

Cálculo: James Stewart

Capítulo 4: Sección 4.5 - El Teorema Fundamental del Cálculo

Ignacio

28 de mayo de 2026

Ejercicios de aplicación de la Parte 1 y Parte 2 del Teorema Fundamental del Cálculo, cálculo de derivadas de integrales con límites variables, integración analítica y áreas bajo curvas.

SECCIÓN 4.5 Ejercicios

En los Ejercicios 1 y 2 dibuje el área representada por $g(x)$. Luego encuentre $g'(x)$ en dos formas: (a) empleando la Parte 1 del Teorema Fundamental y (b) evaluando la integral utilizando la Parte 2 y luego derivando.

1. $g(x) = \int_0^x (1 + t^2) dt$

2. $g(x) = \int_{\pi}^x (2 + \cos t) dt$

Calcule la derivada de la función dada en cada uno de los Ejercicios 3 a 14 aplicando la Parte 1 del Teorema Fundamental del cálculo.

$$3. \ g(x) = \int_1^x (t^2 - 1)^{20} dt$$

$$9. \ g(x) = \int_{-1}^x \sqrt{t^3 + 1} dt$$

$$4. \ g(u) = \int_{\pi}^u \frac{1}{1 + t^4} dt$$

$$10. \ g(t) = \int_0^t \operatorname{sen}(x^2) dx$$

$$5. \ F(x) = \int_x^2 \cos(t^2) dt$$

$$11. \ F(x) = \int_x^4 (2 + \sqrt{u})^8 du$$

$$\left[\text{Sugerencia: } \int_x^2 \cos(t^2) dt = - \int_2^x \cos(t^2) dt \right]$$

$$6. \ h(x) = \int_1^{1/x} \operatorname{sen}^4 t dt$$

$$12. \ h(x) = \int_1^{\sqrt{x}} \frac{s^2}{s^2 + 1} ds$$

$$7. \ y = \int_{\tan x}^{17} \operatorname{sen}(t^4) dt$$

$$13. \ y = \int_1^{x^2} \frac{\operatorname{sen} t}{t} dt$$

Calcule la integral, o bien determine que no existe, en cada uno de los Ejercicios 15 a 52, aplicando la Parte 2 del Teorema Fundamental del Cálculo.

$$15. \int_{-1}^8 6dx$$

$$34. \int_{-2}^4 (3x - 5)dx$$

$$16. \int_0^1 x^{99}dx$$

$$35. \int_1^2 x^{-2}dx$$

$$17. \int_0^1 (1 - 2x - 3x^2)dx$$

$$36. \int_0^2 (5x^2 - 4x + 3)dx$$

$$18. \int_{-3}^0 (5y^4 - 6y^2 + 14)dy$$

$$37. \int_0^1 (y^9 - 2y^5 + 3y)dy$$

$$19. \int_0^4 \sqrt{x}dx$$

$$38. \int_0^4 x^{3/7}dx$$

Calcule el área de la región comprendida bajo la curva dada en cada uno de los Ejercicios 53 a 60.

53. $y = 4x^2 - 4x + 3, \quad 0 \leq x \leq 2$

54. $y = 1 + x^3, \quad 0 \leq x \leq 4$

56. $y = x^{-4}, \quad 1 \leq x \leq 6$

55. $y = \sqrt[3]{x}, \quad 0 \leq x \leq 27$

58. $y = \sec^2 x, \quad 0 \leq x \leq \pi/3$

56. $y = \operatorname{sen} x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

60. $y = 1/x^2, \quad a = 1, b = 2$

57. $y = x^{0.8}, \quad a = -1, b = 2$

Por medio de derivación verifique que las fórmulas de los Ejercicios 61 a 64 son correctas.

$$61. \int \frac{1}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}} + C$$

$$62. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + a^2}} dx = -\frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a^2 x} + C$$

$$63. \int \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$$

$$64. \int x^2 \operatorname{sen} x dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

Encuentre la integral indefinida general en cada uno de los Ejercicios 65 a 70.

65. $\int x\sqrt{x}dx$

68. $\int \sqrt{x}(x^2 - 1/x)dx$

66. $\int (2 - \sqrt{x})^2 dx$

69. $\int (\cos x - 2 \operatorname{sen} x) dx$

67. $\int (2x + \sec x \tan x) dx$

70. $\int (x^2 + 1 + 1/x^2) dx$

En los Ejercicios 71 y 72 se proporciona la función velocidad (en metros por segundo) de una partícula que se mueve a lo largo de una recta. Calcule (a) el desplazamiento y (b) la distancia recorrida por la partícula durante el intervalo de tiempo indicado.

71. $v(t) = 3t - 5, \quad 0 \leq t \leq 3$

72. $v(t) = t^2 - 2t - 8, \quad 1 \leq t \leq 6$

En los Ejercicios 73 y 74 se proporcionan la función aceleración (en m/s^2) y la velocidad inicial de una partícula que se mueve sobre una recta. Calcule (a) la velocidad en el tiempo t , y (b) la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo indicado.

73. $a(t) = t + 4, \quad v(0) = 5, \quad 0 \leq t \leq 10$

74. $a(t) = 2t + 3, \quad v(0) = -4, \quad 0 \leq t \leq 3$

75. La densidad lineal de una varilla cuya longitud es de 4 m está dada por $\rho(x) = 9 + 2\sqrt{x}$, medida en kilogramos por metro (kg/m), en donde x se mide en metros desde un extremo de la varilla. Calcule la masa total de la varilla.

76. Una población de animales crece a razón de $200 + 50t$ por año (en donde t se mide en años). Determine el incremento de la población entre el cuarto y el décimo año.

Calcule la derivada de la función dada en cada uno de los Ejercicios 77 a 80.

77. $g(x) = \int_{2x}^{3x} \frac{u-1}{u+1} du$ [Sugerencia: $\int_{2x}^{3x} f(u) du = \int_{2x}^0 f(u) du + \int_0^{3x} f(u) du$]

78. $g(x) = \int_{\tan x}^{x^2} \frac{1}{\sqrt{2+t^4}} dt$

79. $y = \int_{\sqrt{x}}^{x^3} \sqrt{t} \sin t dt$

80. $y = \int_{\cos x}^{5x} \cos(u^2) du$

81. Si $F(x) = \int_1^x f(t) dt$, en donde $f(t) = \int_1^{t^2} \frac{\sqrt{1+u^4}}{u} du$, encuentre $F''(2)$.

82. Determine el intervalo en el que la curva $y = \int_0^x \frac{1}{1+t+t^2} dt$ es cóncava hacia arriba.

Calcule el límite indicado en los Ejercicios 83 y 84 identificando primeramente la suma como una suma de Riemann correspondiente a una función definida en $[0, 1]$.

83. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i^3}{n^4}$

84. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \sqrt{\frac{3}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right)$

85. Justifique (4.19) para el caso en que $h < 0$.

86. Si f es continua y g y h son funciones diferenciables, encuentre una fórmula para $\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt$

87. (a) Demuestre que $1 \leq \sqrt{1+x^3} \leq 1+x^3$ para $x \geq 0$.
 (b) Demuestre que $1 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^3} dx \leq 1.25$.

88. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

y

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Encuentre una expresión para $g(x)$ semejante a la de $f(x)$.

(b) Trace las gráficas de f y g .

(c) Determine en dónde f es diferenciable y en dónde g es diferenciable.

Los siguientes ejercicios están dirigidos solamente a quienes ya han cubierto el Capítulo 6. Calcule las integrales indicadas en los Ejercicios 89 a 97.

$$89. \int_4^8 \frac{1}{x} dx$$

$$94. \int_{\ln 3}^{\ln 6} 8e^x dx$$

$$90. \int_1^9 2^t dt$$

$$95. \int_{-e}^{-1} \frac{3}{x} dx$$

$$91. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{6}{1+x^2} dx$$

$$96. \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$92. \int_1^e \frac{x^2 + x + 1}{x} dx$$

$$97. \int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx$$

$$93. \int_0^1 \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx$$